TUGAS
PENDAHULUAN

MODUL 03

Disusun oleh :

Muhammad Akbar Ivanka
(103122400069)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

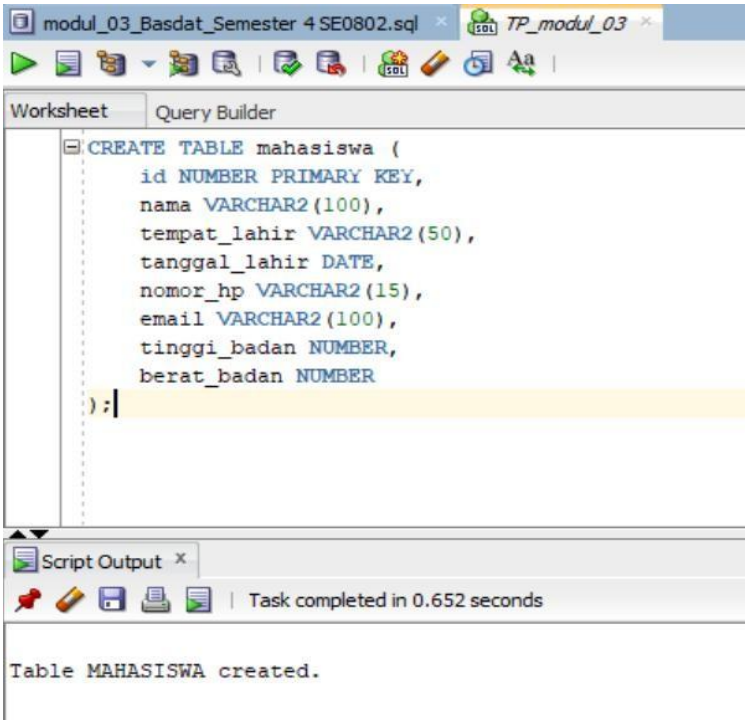
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan :

1. Buat Table Mahasiswa yang beratribut (id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.)



2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

modul_03_Basdat_Semester 4 SE0802.sql | TP_modul_03

Worksheet | Query Builder

```
mahasiswa VALUES (3, 'Candra Pratama', 'Surabaya', TO_DATE('2002-11-22', 'YYYY-MM-DD'), '081344556677', 'candra.p@email.com', 178, 70);
mahasiswa VALUES (4, 'Dina Amelia', 'Yogyakarta', TO_DATE('2004-01-05', 'YYYY-MM-DD'), '081455667788', 'dina.a@email.com', 158, 48);
mahasiswa VALUES (5, 'Eko Saputra', 'Semarang', TO_DATE('2001-08-17', 'YYYY-MM-DD'), '081566778899', 'eko.s@email.com', 165, 60);
mahasiswa VALUES (6, 'Fani Rahmawati', 'Malang', TO_DATE('2003-12-30', 'YYYY-MM-DD'), '081677889900', 'fani.r@email.com', 162, 55);
mahasiswa VALUES (7, 'Gilang Ramadhan', 'Bogor', TO_DATE('2002-04-11', 'YYYY-MM-DD'), '081788990011', 'gilang.r@email.com', 170, 68);
mahasiswa VALUES (8, 'Hana Salsabila', 'Medan', TO_DATE('2004-07-08', 'YYYY-MM-DD'), '081899001122', 'hana.s@email.com', 155, 45);
mahasiswa VALUES (9, 'Irfan Hakim', 'Makassar', TO_DATE('2001-10-25', 'YYYY-MM-DD'), '081900112233', 'irfan.h@email.com', 175, 72);
mahasiswa VALUES (10, 'Jihan Fahira', 'Padang', TO_DATE('2003-03-14', 'YYYY-MM-DD'), '082011223344', 'jihan.f@email.com', 164, 54);
mahasiswa VALUES (11, 'Kevin Julio', 'Denpasar', TO_DATE('2002-09-09', 'YYYY-MM-DD'), '082122334455', 'kevin.j@email.com', 180, 75);
mahasiswa VALUES (12, 'Laila Fitri', 'Palembang', TO_DATE('2004-06-18', 'YYYY-MM-DD'), '082233445566', 'laila.f@email.com', 159, 49);
mahasiswa VALUES (13, 'Rizky Febian', 'Balikpapan', TO_DATE('2001-12-01', 'YYYY-MM-DD'), '082344556677', 'rizky.f@email.com', 168, 62);
mahasiswa VALUES (14, 'Nadia Vega', 'Pontianak', TO_DATE('2003-08-21', 'YYYY-MM-DD'), '082455667788', 'nadia.v@email.com', 161, 52);
mahasiswa VALUES (15, 'Tegar Septian', 'Banjarmasin', TO_DATE('2002-02-28', 'YYYY-MM-DD'), '082566778899', 'tegar.s@email.com', 174, 69);
```

Script Output | Task completed in 0.044 seconds

```
Table MAHASISWA created.

1 row inserted.
```

modul_03_Basdat_Semester 4 SE0802.sql | TP_modul_03

Worksheet | Query Builder

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES (5, 'Eko Saputra', 'Semarang', TO_DATE('2001-08-17', 'YYYY-MM-DD'), '081566778899', 'ek
INSERT INTO mahasiswa VALUES (6, 'Fani Rahmawati', 'Malang', TO_DATE('2003-12-30', 'YYYY-MM-DD'), '081677889900', 'f
INSERT INTO mahasiswa VALUES (7, 'Gilang Ramadhan', 'Bogor', TO_DATE('2002-04-11', 'YYYY-MM-DD'), '081788990011', 'g
INSERT INTO mahasiswa VALUES (8, 'Hana Salsabila', 'Medan', TO_DATE('2004-07-08', 'YYYY-MM-DD'), '081899001122', 'ha
INSERT INTO mahasiswa VALUES (9, 'Irfan Hakim', 'Makassar', TO_DATE('2001-10-25', 'YYYY-MM-DD'), '081900112233', 'ir
INSERT INTO mahasiswa VALUES (10, 'Jihan Fahira', 'Padang', TO_DATE('2003-03-14', 'YYYY-MM-DD'), '082011223344', 'ji
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.005 seconds

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	15	Tegar Septian	Banjarmasin	28-FEB-02	082566778899	tegar.s@email.com	174	69
2	1	Andra Wijaya	Bandung	15-FEB-04	081122334455	andra.w@email.com	172	65
3	2	Bunga Lestari	Jakarta	10-MAY-03	081233445566	bunga.l@email.com	160	50
4	3	Candra Pratama	Surabaya	22-NOV-02	081344556677	candra.p@email.com	178	70
5	4	Dina Amelia	Yogyakarta	05-JAN-04	081455667788	dina.a@email.com	158	48
6	5	Eko Saputra	Semarang	17-AUG-01	081566778899	eko.s@email.com	165	60
7	6	Fani Rahmawati	Malang	30-DEC-03	081677889900	fani.r@email.com	162	55
8	7	Gilang Ramadhan	Bogor	11-APR-02	081788990011	gilang.r@email.com	170	68
9	8	Hana Salsabila	Medan	08-JUL-04	081899001122	hana.s@email.com	155	45
10	9	Irfan Hakim	Makassar	25-OCT-01	081900112233	irfan.h@email.com	175	72
11	10	Jihan Fahira	Padang	14-MAR-03	082011223344	jihan.f@email.com	164	54
12	11	Kevin Julio	Denpasar	09-SEP-02	082122334455	kevin.j@email.com	180	75
13	12	Laila Fitri	Palembang	18-JUN-04	082233445566	laila.f@email.com	159	49
14	13	Rizky Febian	Balikpapan	01-DEC-01	082344556677	rizky.f@email.com	168	62
15	14	Nadia Vega	Pontianak	21-AUG-03	082455667788	nadia.v@email.com	161	52

3. Lakukan Fungsi
   a. Fungsi Karakter dan String :

```sql
SELECT
    nama,
    LOWER(nama) AS huruf_kecil,
    UPPER(nama) AS huruf_besar,
    INITCAP(nama) AS kapital_awal,
    CONCAT(nama, ' - Mahasiswa Aktif') AS gabungan,
    LENGTH(nama) AS panjang_nama,
    SUBSTR(nama, 1, 5) AS potong_nama,
    LPAD(nama, 25, '#') AS lpad_nama,
    RPAD(nama, 25, '#') AS rpad_nama,
    LTRIM('    ' || nama) AS ltrim_nama,
    RTRIM(nama || '    ') AS rtrim_nama,
    INSTR(nama, 'i') AS posisi_i,
    REPLACE(nama, 'a', '4') AS ganti_a
FROM mahasiswa;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.014 seconds

	NAMA	HURUF_KECIL	HURUF_BESAR	KAPITAL_AWAL	GABUNGAN	PANJANG_NAMA	POTONG_NAMA
1	Tegar Septian	tegar septian	TEGAR SEPTIAN	Tegar Septian	Tegar Septian - Mahasiswa Aktif	13	Tegar
2	Andra Wijaya	andra wijaya	ANDRA WIJAYA	Andra Wijaya	Andra Wijaya - Mahasiswa Aktif	12	Andra
3	Bunga Lestari	bunga lestari	BUNGA LESTARI	Bunga Lestari	Bunga Lestari - Mahasiswa Aktif	13	Bunga
4	Candra Pratama	candra pratama	CANDRA PRATAMA	Candra Pratama	Candra Pratama - Mahasiswa Aktif	14	Candr
5	Dina Amelia	dina amelia	DINA AMELIA	Dina Amelia	Dina Amelia - Mahasiswa Aktif	11	Dina
6	Eko Saputra	eko saputra	EKO SAPUTRA	Eko Saputra	Eko Saputra - Mahasiswa Aktif	11	Eko S
7	Fani Rahmawati	fani rahmawati	FANI RAHMAWATI	Fani Rahmawati	Fani Rahmawati - Mahasiswa Aktif	14	Fani
8	Gilang Ramadhan	gilang ramadhan	GILANG RAMADHAN	Gilang Ramadhan	Gilang Ramadhan - Mahasiswa Aktif	15	Gilan
9	Hana Salsabila	hana salsabila	HANA SALSABILA	Hana Salsabila	Hana Salsabila - Mahasiswa Aktif	14	Hana
10	Irfan Hakim	irfan hakim	IRFAN HAKIM	Irfan Hakim	Irfan Hakim - Mahasiswa Aktif	11	Irfan
11	Jihan Fahira	jihan fahira	JIHAN FAHIRA	Jihan Fahira	Jihan Fahira - Mahasiswa Aktif	12	Jihan
12	Kevin Julio	kevin julio	KEVIN JULIO	Kevin Julio	Kevin Julio - Mahasiswa Aktif	11	Kevin
13	Laila Fitri	laila fitri	LAILA FITRI	Laila Fitri	Laila Fitri - Mahasiswa Aktif	11	Laila
14	Rizky Febian	rizky febian	RIZKY FEBIAN	Rizky Febian	Rizky Febian - Mahasiswa Aktif	12	Rizky
15	Nadia Vega	nadia vega	NADIA VEGA	Nadia Vega	Nadia Vega - Mahasiswa Aktif	10	Nadia

LPAD_NAMA	RPAD_NAMA	LTRIM_NAMA	RTRIM_NAMA	POSISI_I	GANTI_A
############Tegar Septian	Tegar Septian############	Tegar Septian	Tegar Septian	11	Teg4r Septi4n
#############Andra Wijaya	Andra Wijaya#############	Andra Wijaya	Andra Wijaya	8	Andr4 Wij4y4
############Bunga Lestari	Bunga Lestari############	Bunga Lestari	Bunga Lestari	13	Bung4 Lest4ri
###########Candra Pratama	Candra Pratama###########	Candra Pratama	Candra Pratama	0	C4ndr4 Pr4t4m4
#############Dina Amelia	Dina Amelia##############	Dina Amelia	Dina Amelia	2	Din4 Ameli4
#############Eko Saputra	Eko Saputra##############	Eko Saputra	Eko Saputra	0	Eko S4putr4
###########Fani Rahmawati	Fani Rahmawati###########	Fani Rahmawati	Fani Rahmawati	4	F4ni R4hm4w4ti
##########Gilang Ramadhan	Gilang Ramadhan##########	Gilang Ramadhan	Gilang Ramadhan	2	Gil4ng R4m4dh4n
###########Hana Salsabila	Hana Salsabila###########	Hana Salsabila	Hana Salsabila	12	H4n4 S4ls4bil4
#############Irfan Hakim	Irfan Hakim##############	Irfan Hakim	Irfan Hakim	10	Irf4n H4kim
#############Jihan Fahira	Jihan Fahira#############	Jihan Fahira	Jihan Fahira	2	Jih4n F4hir4
#############Kevin Julio	Kevin Julio##############	Kevin Julio	Kevin Julio	4	Kevin Julio
#############Laila Fitri	Laila Fitri##############	Laila Fitri	Laila Fitri	3	L4il4 Fitri
#############Rizky Febian	Rizky Febian#############	Rizky Febian	Rizky Febian	2	Rizky Febi4n
###############Nadia Vega	Nadia Vega###############	Nadia Vega	Nadia Vega	4	N4di4 Veg4

b. fungsi tanggal dan waktu

```
SELECT
    tanggal_lahir,
    SYSDATE AS hari_ini,
    ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 3) AS tambah_bulan,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan,
    NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') AS senin_berikut,
    MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
    ROUND(SYSDATE, 'YYYY') AS pembulatan_tahun
FROM mahasiswa;
```

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.01 seconds

	TANGGAL_LAHIR	HARI_INI	TAMBAH_BULAN	AKHIR_BULAN	SENIN_BERIKUT	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN_TAH
1	28-FEB-02	25-MAR-26	31-MAY-02	28-FEB-02	04-MAR-02	288.9224070340501792114695340501792114 7	01-JAN-26
2	15-FEB-04	25-MAR-26	15-MAY-04	29-FEB-04	16-FEB-04	265.3417618727598566308243727598566308 24	01-JAN-26
3	10-MAY-03	25-MAR-26	10-AUG-03	31-MAY-03	12-MAY-03	274.5030521953405017921146953405017921 15	01-JAN-26
4	22-NOV-02	25-MAR-26	22-FEB-03	30-NOV-02	25-NOV-02	280.1159554211469534050179211469534050 18	01-JAN-26
5	05-JAN-04	25-MAR-26	05-APR-04	31-JAN-04	12-JAN-04	266.6643425179211469534050179211469534 05	01-JAN-26
6	17-AUG-01	25-MAR-26	17-NOV-01	31-AUG-01	20-AUG-01	295.2772457437275985663082437275985663 08	01-JAN-26
7	30-DEC-03	25-MAR-26	30-MAR-04	31-DEC-03	05-JAN-04	266.8578909050179211469534050179211469 53	01-JAN-26
8	11-APR-02	25-MAR-26	11-JUL-02	30-APR-02	15-APR-02	287.4707941308243727598566308243727598 57	01-JAN-26
9	08-JUL-04	25-MAR-26	08-OCT-04	31-JUL-04	12-JUL-04	260.5675683243727598566308243727598566 31	01-JAN-26
10	25-OCT-01	25-MAR-26	25-JAN-02	31-OCT-01	29-OCT-01	293	01-JAN-26
11	14-MAR-03	25-MAR-26	14-JUN-03	31-MAR-03	17-MAR-03	276.3740199372759856630824372759856630 82	01-JAN-26
12	09-SEP-02	25-MAR-26	09-DEC-02	30-SEP-02	16-SEP-02	282.5353102598566308243727598566308243 73	01-JAN-26
13	18-JUN-04	25-MAR-26	18-SEP-04	30-JUN-04	21-JUN-04	261.2449876792114695340501792114695340 5	01-JAN-26
14	01-DEC-01	25-MAR-26	01-MAR-02	31-DEC-01	03-DEC-01	291.7933747759856630824372759856630824 37	01-JAN-26
15	21-AUG-03	25-MAR-26	21-NOV-03	31-AUG-03	25-AUG-03	271.1482134856630824372759856630824372 76	01-JAN-26

c. Fungsi Konversi

```
SELECT
    nama,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') AS tanggal_string,
    TO_CHAR(tinggi_badan) AS tinggi_char,
    TO_NUMBER('54321') AS contoh_number,
    TO_DATE('2026-10-15', 'YYYY-MM-DD') AS contoh_date
FROM mahasiswa;
```

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.066 seconds

	NAMA	TANGGAL_STRING	TINGGI_CHAR	CONTOH_NUMBER	CONTOH_DATE
1	Tegar Septian	28-02-2002	174	54321	15-OCT-26
2	Andra Wijaya	15-02-2004	172	54321	15-OCT-26
3	Bunga Lestari	10-05-2003	160	54321	15-OCT-26
4	Candra Pratama	22-11-2002	178	54321	15-OCT-26
5	Dina Amelia	05-01-2004	158	54321	15-OCT-26
6	Eko Saputra	17-08-2001	165	54321	15-OCT-26
7	Fani Rahmawati	30-12-2003	162	54321	15-OCT-26
8	Gilang Ramadhan	11-04-2002	170	54321	15-OCT-26
9	Hana Salsabila	08-07-2004	155	54321	15-OCT-26
10	Irfan Hakim	25-10-2001	175	54321	15-OCT-26
11	Jihan Fahira	14-03-2003	164	54321	15-OCT-26
12	Kevin Julio	09-09-2002	180	54321	15-OCT-26
13	Laila Fitri	18-06-2004	159	54321	15-OCT-26
14	Rizky Febian	01-12-2001	168	54321	15-OCT-26
15	Nadia Vega	21-08-2003	161	54321	15-OCT-26

d. **Fungsi Numerik**

```
SELECT
    nama,
    ABS(-15) AS nilai_abs,
    MOD(berat_badan, 4) AS sisa_bagi,
    FLOOR(tinggi_badan/2.5) AS floor_hasil,
    POWER(3,4) AS pangkat,
    ROUND(berat_badan/4, 2) AS pembulatan,
    CEIL(tinggi_badan/5) AS pembulatan_atas
FROM mahasiswa;
```

Script Output × Query Result ×

All Rows Fetched: 15 in 0.018 seconds

	NAMA	NILAI_ABS	SISA_BAGI	FLOOR_HASIL	PANGKAT	PEMBULATAN	PEMBULATAN_ATAS
1	Tegar Septian	15	1	69	81	17.25	35
2	Andra Wijaya	15	1	68	81	16.25	35
3	Bunga Lestari	15	2	64	81	12.5	32
4	Candra Pratama	15	2	71	81	17.5	36
5	Dina Amelia	15	0	63	81	12	32
6	Eko Saputra	15	0	66	81	15	33
7	Fani Rahmawati	15	3	64	81	13.75	33
8	Gilang Ramadhan	15	0	68	81	17	34
9	Hana Salsabila	15	1	62	81	11.25	31
10	Irfan Hakim	15	0	70	81	18	35
11	Jihan Fahira	15	2	65	81	13.5	33
12	Kevin Julio	15	3	72	81	18.75	36
13	Laila Fitri	15	1	63	81	12.25	32
14	Rizky Febian	15	2	67	81	15.5	34
15	Nadia Vega	15	0	64	81	13	33